

Guía 1 — EII-801 Programación Matemática

Preguntas y Soluciones con Desarrollo Completo

Pitehr Hurtado

Primer semestre 2026

Índice

Problema 1	2
Problema 2	4
Problema 3	7
Problema 4	10
Problema 5	11
Problema 6	14
Problema 7	15
Problema 8	16
Problema 9	17
Problema 10	18
Problema 11	20
Problema 12	21
Problema 13	22
Problema 14	23
Problema 15	24
Problema 16	25

Problema 1

Enunciado. Considere un PL en forma estándar. En una iteración del simplex se obtuvo:

$$\begin{aligned}X_3 &= c - 4X_1 + aX_2 + bX_5 \\X_4 &= d + X_1 + 5X_2 + X_5 \\X_6 &= 3 + eX_1 + 3X_2 + 4X_5 \\Z &= 80 + fX_1 + gX_2 + hX_5\end{aligned}$$

- a) Óptimo con soluciones múltiples.
- b) SBF degenerada.
- c) SBF no degenerada y no óptima; realizar una iteración.
- d) Formulación original del problema (datos de c)).

Solución

En un diccionario de maximización con variables no-básicas $\{X_1, X_2, X_5\} = \mathbf{0}$:

- La SBF actual es $X_3 = c$, $X_4 = d$, $X_6 = 3$, $Z = 80$.
- **Factibilidad:** requiere $c \geq 0$, $d \geq 0$, y $3 \geq 0$ (ya satisfecho).
- **Optimalidad** (max): todos los costos reducidos ≤ 0 , es decir $f \leq 0$, $g \leq 0$, $h \leq 0$.
- **Degeneración:** al menos una básica vale cero, i.e. $c = 0$ o $d = 0$.

- a) **Óptimo con soluciones múltiples.**

Valores propuestos: $c = 1$, $d = 2$, $a = 2$, $b = 2$, $e = 1$, $f = 0$, $g = -1$, $h = -1$.

Verificación de factibilidad: $X_3 = 1 > 0$, $X_4 = 2 > 0$, $X_6 = 3 > 0$. ✓

Verificación de optimalidad: $f = 0 \leq 0$, $g = -1 \leq 0$, $h = -1 \leq 0$. ✓

Soluciones múltiples: como $f = 0$, la variable X_1 tiene costo reducido nulo. Al aumentar X_1 desde cero, el valor de Z no cambia. Existe una dirección óptima de la forma $X_1 = \lambda \geq 0$ sin modificar el objetivo, generando infinitas soluciones con el mismo $Z^* = 80$.

Para verificar que X_1 puede entrar sin deteriorar Z ni violar factibilidad, se comprueba que el paso θ^* sea positivo (ver parte c)): la fila de X_3 tiene coeficiente $-4 < 0$ en X_1 , luego $\theta^* = c/4 = 1/4 > 0$, confirmando la dirección factible.

- b) **SBF degenerada.**

Valores propuestos: $c = 0$, $d = 2$, $a = 1$, $b = 1$, $e = 1$, $f = 1$, $g = -1$, $h = -1$.

Verificación: $X_3 = 0$ (básica con valor cero) $\Rightarrow$ **degeneración**. Las otras básicas satisfacen $X_4 = 2 > 0$, $X_6 = 3 > 0$, y $d = 2 \geq 0$. ✓

Como $f = 1 > 0$, la solución no es óptima. La degeneración implica que si X_1 entra, el paso es $\theta^* = \min(0/4, \dots) = 0$: la siguiente iteración puede ser degenerada (riesgo de ciclado).

- c) **SBF no degenerada y no óptima; iteración completa.**

Valores propuestos: $c = 2$, $d = 3$, $a = 1$, $b = 1$, $e = 1$, $f = 2$, $g = -1$, $h = -1$.

Verificación SBF: $X_3 = 2 > 0$, $X_4 = 3 > 0$, $X_6 = 3 > 0$ (no degenerada). $f = 2 > 0$ (no óptima). ✓

El diccionario es:

$$\begin{aligned}X_3 &= 2 - 4X_1 + X_2 + X_5 \\X_4 &= 3 + X_1 + 5X_2 + X_5 \\X_6 &= 3 + X_1 + 3X_2 + 4X_5 \\Z &= 80 + 2X_1 - X_2 - X_5\end{aligned}$$

Paso 1: Variable entrante. Único costo reducido positivo: $f = 2$ para X_1 . **Entra** X_1 .

Paso 2: Prueba de razón (variable saliente). Para cada fila básica, solo las filas con coeficiente *negativo* de X_1 limitan el paso θ :

Fila	Básica	Coef. X_1	$\bar{b}_i$	Razón $\bar{b}_i/ \text{coef.} $
1	X_3	-4	2	$2/4 = \mathbf{1/2}$ (mínima)
2	X_4	+1	3	— (coef. > 0 , no limita)
3	X_6	+1	3	— (coef. > 0 , no limita)

La razón mínima es $\theta^* = 1/2$. **Sale** X_3 .

Paso 3: Pivote. La fila pivote es la de X_3 :

$$X_3 = 2 - 4X_1 + X_2 + X_5 \implies 4X_1 = 2 + X_2 + X_5 - X_3$$

$$\boxed{X_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3}$$

Paso 4: Actualizar las demás filas. Sustituir X_1 en cada fila:

Fila X_4 :

$$X_4 = 3 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3\right) + 5X_2 + X_5 = 3 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + 5\right)X_2 + \left(\frac{1}{4} + 1\right)X_5 - \frac{1}{4}X_3$$

$$\boxed{X_4 = \frac{7}{2} + \frac{21}{4}X_2 + \frac{5}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3}$$

Fila X_6 :

$$X_6 = 3 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3\right) + 3X_2 + 4X_5 = \frac{7}{2} + \left(\frac{1}{4} + 3\right)X_2 + \left(\frac{1}{4} + 4\right)X_5 - \frac{1}{4}X_3$$

$$\boxed{X_6 = \frac{7}{2} + \frac{13}{4}X_2 + \frac{17}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3}$$

Fila Z :

$$Z = 80 + 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3\right) - X_2 - X_5 = 80 + 1 + \left(\frac{1}{2} - 1\right)X_2 + \left(\frac{1}{2} - 1\right)X_5 - \frac{1}{2}X_3$$

$$\boxed{Z = 81 - \frac{1}{2}X_2 - \frac{1}{2}X_5 - \frac{1}{2}X_3}$$

Nuevo diccionario (base $\{X_1, X_4, X_6\}$, no-básicas $\{X_2, X_3, X_5\}$):

$$X_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3$$

$$X_4 = \frac{7}{2} + \frac{21}{4}X_2 + \frac{5}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3$$

$$X_6 = \frac{7}{2} + \frac{13}{4}X_2 + \frac{17}{4}X_5 - \frac{1}{4}X_3$$

$$Z = 81 - \frac{1}{2}X_2 - \frac{1}{2}X_5 - \frac{1}{2}X_3$$

Verificación: todos los costos reducidos son $-1/2 < 0 \Rightarrow$ **óptimo**. SBF: $X_1 = 1/2 > 0$, $X_4 = 7/2 > 0$, $X_6 = 7/2 > 0$ (no degenerada). $Z^* = 81$.

d) **Formulación original.**

El diccionario de c) tiene base inicial $\{X_3, X_4, X_6\}$ (las variables de holgura) y variables de decisión $\{X_1, X_2, X_5\}$. Cada fila del diccionario corresponde a una restricción original de la forma $A_i x \leq b_i$ con holgura X_{2+i} :

De la fila de X_3 : $X_3 = 2 - 4X_1 + X_2 + X_5 \Rightarrow 4X_1 - X_2 - X_5 + X_3 = 2$.

De la fila de X_4 : $X_4 = 3 + X_1 + 5X_2 + X_5 \Rightarrow -X_1 - 5X_2 - X_5 + X_4 = 3$.

De la fila de X_6 : $X_6 = 3 + X_1 + 3X_2 + 4X_5 \Rightarrow -X_1 - 3X_2 - 4X_5 + X_6 = 3$.

Fila Z : $Z = 80 + 2X_1 - X_2 - X_5$, con $c_1 = 2$, $c_2 = -1$, $c_5 = -1$.

Problema original:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & Z = 2X_1 - X_2 - X_5 \\ \text{s.a.} \quad & 4X_1 - X_2 - X_5 \leq 2 \\ & -X_1 - 5X_2 - X_5 \leq 3 \\ & -X_1 - 3X_2 - 4X_5 \leq 3 \\ & X_1, X_2, X_5 \geq 0 \end{aligned}$$

Nota: el valor $Z = 80$ en el diccionario indica que se llegó a este punto tras iteraciones previas (el valor inicial en la formulación original sería $Z = 0$ en el origen).

Problema 2

Enunciado. Diccionario óptimo de un problema de producción:

$$\begin{aligned}X_4 &= 4 + 3X_1 + X_2 + 2X_5 \\X_3 &= 4 - 2X_1 - 2X_2 - X_5 \\Z &= 28 - 12X_1 - 2X_2 - 7X_5\end{aligned}$$

Solución

a) **Número de productos y recursos.**

Variables básicas: $\{X_3, X_4\}$ ($m = 2$ restricciones). Variables no-básicas: $\{X_1, X_2, X_5\}$ (total de variables = 5). En un PL de producción estándar con n productos y m recursos, el total de variables es $n + m$. Las holguras (slacks) de los m recursos son X_4 y X_5 (los dos slacks iniciales); el tercer producto original es X_3 , que entró a la base.

Por tanto: **3 productos** (X_1, X_2, X_3) y **2 recursos** (slacks X_4, X_5).

b) **Reconstrucción del problema original.**

Identificación del pivote. La base óptima es $\{X_3, X_4\}$. Como la base inicial tiene los slacks $\{X_4, X_5\}$, el proceso simplex realizó *un pivote*: X_5 salió y X_3 entró.

Inversión del pivote (fila de X_3). En el diccionario óptimo, la fila de X_3 proviene de la fila original de X_5 . Invirtiendo:

$$X_3 = 4 - 2X_1 - 2X_2 - X_5 \implies X_5 = 4 - 2X_1 - 2X_2 - X_3$$

Esto corresponde a la restricción original del **recurso 2**:

$$\underbrace{2X_1 + 2X_2 + X_3}_{\text{consumo}} + X_5 = 4 \implies 2X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 4$$

Inversión del pivote (fila de X_4). La fila de X_4 se actualizó durante el pivote. Sea la fila original:

$$X_4 = b_1 - a_{11}X_1 - a_{12}X_2 - a_{13}X_3$$

Tras sustituir $X_3 = 4 - 2X_1 - 2X_2 - X_5$:

$$\begin{aligned}X_4 &= b_1 - a_{11}X_1 - a_{12}X_2 - a_{13}(4 - 2X_1 - 2X_2 - X_5) \\&= (b_1 - 4a_{13}) + (-a_{11} + 2a_{13})X_1 + (-a_{12} + 2a_{13})X_2 + a_{13}X_5\end{aligned}$$

Igualando término a término con $X_4 = 4 + 3X_1 + X_2 + 2X_5$:

$$\begin{aligned}a_{13} &= 2 \\b_1 - 4(2) &= 4 \implies b_1 = 12 \\-a_{11} + 2(2) &= 3 \implies a_{11} = 1 \\-a_{12} + 2(2) &= 1 \implies a_{12} = 3\end{aligned}$$

Restricción original del **recurso 1**: $X_1 + 3X_2 + 2X_3 \leq 12$.

Reconstrucción de la función objetivo. Sea $Z^{(0)} = c_1X_1 + c_2X_2 + c_3X_3$. Tras sustituir X_3 :

$$Z = c_3(4) + (c_1 - 2c_3)X_1 + (c_2 - 2c_3)X_2 - c_3X_5$$

Igualando con $Z = 28 - 12X_1 - 2X_2 - 7X_5$:

$$\begin{aligned}4c_3 &= 28 \implies c_3 = 7 \\c_1 - 2(7) &= -12 \implies c_1 = 2 \\c_2 - 2(7) &= -2 \implies c_2 = 12\end{aligned}$$

Problema original:

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & Z = 2X_1 + 12X_2 + 7X_3 \\ \text{s.a.} & X_1 + 3X_2 + 2X_3 \leq 12 \quad (\text{recurso 1, holgura } X_4) \\ & 2X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 4 \quad (\text{recurso 2, holgura } X_5) \\ & X_1, X_2, X_3 \geq 0\end{array}$$

Verificación: con $(X_1, X_2, X_3) = (0, 0, 4)$: rest.1: $8 \leq 12 \checkmark$, rest.2: $4 \leq 4 \checkmark$; $Z = 28 \checkmark$.

c) Formulación y diccionario óptimo del dual.

El dual de $\text{máx } c^\top x, Ax \leq b, x \geq 0$ es $\text{mín } b^\top y, A^\top y \geq c, y \geq 0$:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & W = 12y_1 + 4y_2 \\ \text{s.a.} & y_1 + 2y_2 \geq 2 \quad (X_1) \\ & 3y_1 + 2y_2 \geq 12 \quad (X_2) \\ & 2y_1 + y_2 \geq 7 \quad (X_3) \\ & y_1, y_2 \geq 0\end{array}$$

Solución óptima dual (vía holgura complementaria).

En el primal óptimo: $X_3 = 4 > 0$ (básica), $X_4 = 4 > 0$ (básica), $X_1 = X_2 = X_5 = 0$.

Holgura complementaria primal-dual:

- $X_4^* = 4 > 0$ (slack del recurso 1) $\Rightarrow y_1^* = 0$.
- $X_5^* = 0$ (slack del recurso 2 activo) $\Rightarrow y_2^*$ libre (puede ser > 0).
- $X_3^* = 4 > 0$ (producto 3 producido) $\Rightarrow$ restricción dual 3 debe ser activa: $2y_1^* + y_2^* = 7 \Rightarrow 0 + y_2^* = 7 \Rightarrow y_2^* = 7$.

Verificación de optimalidad dual:

- $y_1^* + 2y_2^* = 14 \geq 2 \checkmark$, $3(0) + 2(7) = 14 \geq 12 \checkmark$, $2(0) + 7 = 7 \geq 7 \checkmark$.
- $W^* = 12(0) + 4(7) = 28 = Z^*$ (dualidad fuerte). $\checkmark$

Diccionario óptimo del dual. Las variables de holgura del dual son $e_j = (A^\top y)_j - c_j \geq 0$:

$$e_1 = y_1 + 2y_2 - 2, \quad e_2 = 3y_1 + 2y_2 - 12, \quad e_3 = 2y_1 + y_2 - 7$$

En el óptimo: $e_3^* = 0$ (X_3 básica primal), $y_1^* = 0$; no-básicas duales: $\{y_1, e_3\}$.

Expresar básicas en función de no-básicas. De $e_3 = 2y_1 + y_2 - 7$:

$$y_2 = 7 - 2y_1 + e_3 \quad (\text{fila de } y_2)$$

Sustituir en e_1 y e_2 :

$$e_1 = y_1 + 2(7 - 2y_1 + e_3) - 2 = 12 - 3y_1 + 2e_3 \quad (\text{fila de } e_1)$$

$$e_2 = 3y_1 + 2(7 - 2y_1 + e_3) - 12 = 2 - y_1 + 2e_3 \quad (\text{fila de } e_2)$$

Fila W :

$$W = 12y_1 + 4(7 - 2y_1 + e_3) = 28 + 4y_1 + 4e_3 \quad (\text{fila de } W)$$

Diccionario óptimo del dual (base $\{y_2, e_1, e_2\}$, no-básicas $\{y_1, e_3\} = \mathbf{0}$):

$$\begin{array}{l}y_2 = 7 - 2y_1 + e_3 \\ e_1 = 12 - 3y_1 + 2e_3 \\ e_2 = 2 - y_1 + 2e_3 \\ W = 28 + 4y_1 + 4e_3\end{array}$$

Todos los costos reducidos de W son $+4 \geq 0$ (minimización): **óptimo**. $\checkmark$

d) **¿Conviene expandir el recurso 2?**

El precio sombra del recurso 2 es $y_2^* = 7$ UM/unidad: cada unidad adicional de b_2 aumenta Z^* en 7 UM.

Sean $\Delta \geq 0$ las unidades adicionales de recurso 2. El análisis financiero es:

$$\text{Beneficio}(\Delta) = 7\Delta, \quad \text{Costo}(\Delta) = 3000 + 3\Delta$$

$$\text{Ganancia neta}(\Delta) = 7\Delta - (3000 + 3\Delta) = 4\Delta - 3000$$

Para que sea rentable: $4\Delta - 3000 > 0 \Rightarrow \Delta > 750$ unidades.

Rango de validez del precio sombra. Al cambiar b_2 de 4 a $4 + \Delta$, la nueva SBF (misma base $\{X_3, X_4\}$) es:

$$x'_B = B^{-1}(b + \Delta e_2) = x_B + \Delta(B^{-1}e_2)$$

Del diccionario, la columna de X_5 (que es e_2 para la segunda restricción) da:

$$B^{-1}e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(coeficiente de X_5 en la fila de X_3 : -1 ; en la fila de X_4 : $+2$). Por lo tanto:

$$X'_3 = 4 - \Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \leq 4$$

$$X'_4 = 4 + 2\Delta \geq 0 \Rightarrow \text{siempre válido para } \Delta \geq 0$$

El precio sombra $y_2^* = 7$ es válido únicamente para $0 \leq \Delta \leq 4$.

Ganancia neta máxima dentro del rango: $4(4) - 3000 = 16 - 3000 = -2984 < 0$.

Conclusión: No conviene expandir. Aunque el beneficio marginal (4 UM/ud) supera el costo variable (3 UM/ud), el costo fijo de 3000 UM requiere expandir al menos 750 unidades, pero la linealidad del precio sombra solo se garantiza hasta $\Delta = 4$. En ese rango la ganancia neta es negativa.

Problema 3

Enunciado. Problema agrícola:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & 150x_1 + 200x_2 - 10x_3 \\
 \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \leq 45 \quad (1) \ s_1 \\
 & 6x_1 + 10x_2 - x_3 \leq 0 \quad (2) \ s_2 \\
 & x_3 \leq 350 \quad (3) \ s_3 \\
 & 5x_1 \leq 140 \quad (4) \ s_4 \\
 & 4x_2 \leq 120 \quad (5) \ s_5 \\
 & x_1, x_2, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

Solución del solver: $Z^* = 4250$, $(x_1, x_2, x_3) = (25, 20, 350)$. Duales: $y_1 = 75$, $y_2 = 12,5$, $y_3 = 2,5$, $y_4 = y_5 = 0$.

Solución

a) **Diccionario óptimo.**

Las restricciones activas son (1), (2), (3) con holguras $s_1 = s_2 = s_3 = 0$. Las inactivas son (4), (5) con $s_4 = 140 - 5(25) = 15$, $s_5 = 120 - 4(20) = 40$.

Base óptima: $\mathcal{B} = \{x_1, x_2, x_3, s_4, s_5\}$, no-básicas: $\mathcal{N} = \{s_1, s_2, s_3\}$.

Cálculo de B^{-1} por eliminación de Gauss-Jordan. Las columnas de $\mathcal{B}$ en $[A \mid I]$ forman:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 10 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicamos operaciones de fila sobre $[B \mid I]$:

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 10 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 6R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 0 & 0 & -6 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$R_4 \leftarrow R_4 - 5R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 0 & 0 & -6 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 1 & 0 & -5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$R_2 \leftarrow R_2 + R_3$ (para eliminar el -1 de la columna x_3):

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & -6 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 1 & 0 & -5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$R_2 \leftarrow R_2/4$:

$$\left[\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -3/2 & 1/4 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 1 & 0 & -5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$R_1 \leftarrow R_1 - R_2, R_4 \leftarrow R_4 + 5R_2, R_5 \leftarrow R_5 - 4R_2$:

$$B^{-1} = \left[\begin{array}{ccccc} 5/2 & -1/4 & -1/4 & 0 & 0 \\ -3/2 & 1/4 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -25/2 & 5/4 & 5/4 & 1 & 0 \\ 6 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Verificación: $B^{-1}b$ con $b = [45, 0, 350, 140, 120]^\top$:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{5}{2}(45) - \frac{1}{4}(0) - \frac{1}{4}(350) = \frac{225}{2} - \frac{350}{4} = \frac{450-350}{4} = 25 \checkmark \\ x_2 &= -\frac{3}{2}(45) + \frac{1}{4}(350) = \frac{-270+350}{4} = 20 \checkmark \\ x_3 &= 350 \checkmark \\ x_4 &= -\frac{25}{2}(45) + \frac{5}{4}(350) + 140 = \frac{-1125 \cdot 2 + 1750}{4} + 140 = \frac{-500}{4} + 140 = 15 \checkmark \\ x_5 &= 6(45) - 350 + 120 = 270 - 350 + 120 = 40 \checkmark \end{aligned}$$

Las columnas de B^{-1} correspondientes a las no-básicas $\{s_1, s_2, s_3\}$ (que son los vectores canónicos e_1, e_2, e_3) son exactamente las columnas 1, 2 y 3 de B^{-1} .

Diccionario óptimo ($x_B = B^{-1}b - B^{-1}N \cdot x_N$):

$$\begin{aligned} x_1 &= 25 - \frac{5}{2}s_1 + \frac{1}{4}s_2 + \frac{1}{4}s_3 \\ x_2 &= 20 + \frac{3}{2}s_1 - \frac{1}{4}s_2 - \frac{1}{4}s_3 \\ x_3 &= 350 - s_3 \\ x_4 &= 15 + \frac{25}{2}s_1 - \frac{5}{4}s_2 - \frac{5}{4}s_3 \\ x_5 &= 40 - 6s_1 + s_2 + s_3 \\ Z &= 4250 - 75s_1 - 12,5s_2 - 2,5s_3 \end{aligned}$$

Los costos reducidos de la fila Z son $\bar{c}_{s_i} = -y_i^*$, con $y_1^* = 75, y_2^* = 12,5, y_3^* = 2,5$. Todos ≤ 0 : **óptimo**.
✓

b) **Precio máximo por 1 ha adyacente.**

El precio sombra de la restricción de tierra es $y_1^* = 75$ M\$. Por definición del precio sombra (Bertsimas, Cap. 5): si b_1 aumenta en 1 unidad, el valor óptimo Z^* aumenta exactamente en $y_1^* = 75$ M\$ (mientras la base se mantenga factible). El propietario de la hectárea adicional puede cobrar **como máximo 75 M\$ por hectárea**.

Justificación: usando la fórmula $\Delta Z = y^* \cdot \Delta b$, con $\Delta b_1 = +1$: $\Delta Z = 75(1) = 75$ M\$. El propietario obtiene exactamente el valor marginal que genera para la empresa.

c) **Precio del trigo baja a M\$26/qq.**

Nuevo coeficiente objetivo: $c'_1 = 5 \times 26 = 130$ M\$/ha (antes 150). Reducción: $\Delta c_1 = -20$.

Como x_1 es *básica*, cambiar c_1 no altera la factibilidad primal (los valores de x_B no cambian). Sin embargo, sí puede afectar la optimalidad (costos reducidos de las no-básicas). Se recalcula el vector de precios duales:

$$y' = (c'_B)^\top B^{-1} = (130, 200, -10, 0, 0) B^{-1}$$

Calculando fila a fila:

$$\begin{aligned} y'_1 &= 130 \cdot \frac{5}{2} + 200 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) + (-10) \cdot 0 = 325 - 300 = 25 \\ y'_2 &= 130 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) + 200 \cdot \frac{1}{4} + (-10) \cdot 0 = -32,5 + 50 = 17,5 \\ y'_3 &= 130 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) + 200 \cdot \frac{1}{4} + (-10) \cdot 1 = -32,5 + 50 - 10 = 7,5 \\ y'_4 &= y'_5 = 0 \end{aligned}$$

Los nuevos costos reducidos de las no-básicas:

$$\bar{c}'_{s_i} = 0 - y'_i = -25, -17,5, -7,5 \quad (\text{todos} \leq 0)$$

La base sigue siendo **óptima**. La solución no cambia: $(x_1, x_2, x_3) = (25, 20, 350)$.

Nuevo valor óptimo:

$$Z' = 130(25) + 200(20) - 10(350) = 3250 + 4000 - 3500 = \mathbf{3750 \text{ M\$}}$$

La utilidad disminuye en $4250 - 3750 = 500 \text{ M\$}$.

Verificación directa: $\Delta Z = \Delta c_1 \cdot x_1^* = (-20)(25) = -500 \text{ M\$}$. ✓

¿Hasta cuánto puede bajar el precio? El precio sombra cambia de signo cuando el costo reducido de alguna no-básica se vuelve positivo:

$$\bar{c}'_{s_1} = 0 - y'_1 = 0 - (c'_1 - \frac{3}{2} \cdot 200 + 0) = 0$$

Esto ocurre cuando $y'_1 = 0$, es decir $\frac{5}{2}c'_1 = \frac{3}{2}(200) = 300 \Rightarrow c'_1 = 120 \text{ M\$/ha}$, lo que equivale a precio/qq = $120/5 = 24 \text{ M\$}$. Si el precio baja de $\text{M\$}24$, la base cambia.

d) **5 ha inundadas** ($b_1 \rightarrow 40, \Delta = -5$).

Nuevo vector de básicas:

$$x'_B = B^{-1}(b + \Delta e_1) = x_B + \Delta \cdot (B^{-1}e_1) = x_B + (-5) \cdot \text{col}_1(B^{-1})$$

$$\text{col}_1(B^{-1}) = \left[\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, 0, -\frac{25}{2}, 6\right]^\top$$

$$x'_1 = 25 + (-5) \cdot \frac{5}{2} = 25 - 12,5 = 12,5 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$x'_2 = 20 + (-5) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = 20 + 7,5 = 27,5 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$x'_3 = 350 + (-5) \cdot 0 = 350 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$s'_4 = 15 + (-5) \cdot \left(-\frac{25}{2}\right) = 15 + 62,5 = 77,5 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$s'_5 = 40 + (-5) \cdot 6 = 40 - 30 = 10 \geq 0 \quad \checkmark$$

Todos ≥ 0 : la base **sigue siendo factible**.

Nuevo $Z' = 4250 + y_1^* \cdot \Delta = 4250 + 75(-5) = \mathbf{3875 \text{ M\$}}$.

La utilidad disminuye en $375 \text{ M\$}$, con nueva asignación $(x_1^*, x_2^*, x_3^*) = (12,5, 27,5, 350)$.

e) **8 ha inundadas** ($b_1 \rightarrow 37, \Delta = -8$).

Calculamos $s'_5 = 40 + (-8) \cdot 6 = 40 - 48 = -8 < 0$. **La base actual se vuelve infactible.**

Rango exacto de factibilidad. La base es factible mientras $x'_B + \Delta \cdot \text{col}_1(B^{-1}) \geq 0$. El recurso limitante es s_5 :

$$s'_5 = 40 + 6\Delta \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta \geq -\frac{40}{6} = -\frac{20}{3} \approx -6,67$$

Con $\Delta = -8 < -20/3$, la restricción de demanda de maíz ($x_2 \leq 30$) se viola ($s'_5 < 0$). Se necesita un nuevo vértice óptimo.

Nueva solución. Con $b_1 = 37$ hectáreas y $s_5 = 0$ (restricción 5 activa: $x_2 = 30$):

$$x_1 + 30 \leq 37 \Rightarrow x_1 \leq 7$$

La restricción de mano de obra (2) activa con mínimo x_3 : $x_3 = 6x_1 + 10(30) = 6x_1 + 300$.

Función objetivo efectiva (sustituyendo x_3 mínimo):

$$Z = 150x_1 + 200(30) - 10(6x_1 + 300) = 150x_1 + 6000 - 60x_1 - 3000 = 90x_1 + 3000$$

Se maximiza con x_1 lo mayor posible: $x_1^* = 7$ (land constraint activa).

Verificación de factibilidad de x_3 : $x_3 = 6(7) + 300 = 342 \leq 350 \quad \checkmark$, $s_3 = 8 > 0$.

Nueva solución: $x_1^* = 7, x_2^* = 30, x_3^* = 342, Z^* = 90(7) + 3000 = 630 + 3000 = \mathbf{3630 \text{ M\$}}$.

O directamente: $Z = 150(7) + 200(30) - 10(342) = 1050 + 6000 - 3420 = 3630 \text{ M\$}$.

La utilidad disminuye en $4250 - 3630 = 620 \text{ M\$}$.

Problema 4

Enunciado. Formule el dual de:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & v \\ \text{s.a.} \quad & \sum_j a_{ij}x_j \leq v, \quad i = 1, \dots, m \\ & \sum_j x_j = 1 \\ & x_j \geq 0 \end{aligned}$$

Solución

Paso 1: Reescribir en forma estándar. Variables: $(v, x_1, \dots, x_n)$. Reescribir las m primeras restricciones como ≤ 0 :

$$\sum_j a_{ij}x_j - v \leq 0, \quad i = 1, \dots, m$$

Paso 2: Asignar variables duales.

Restricción	Tipo	Dual	Signo (min)
$\sum_j a_{ij}x_j - v \leq 0 \ (i = 1, \dots, m)$	$\leq$	y_i	$y_i \geq 0$
$\sum_j x_j = 1$	$=$	λ	λ libre
Variable v libre	—	restricción =	ecuación de igualdad
Variable $x_j \geq 0$	—	restricción $\geq$	

Paso 3: Construir restricciones duales.

Para la variable dual del primal, la regla es: “la restricción dual de z_k se forma sumando $A_{ik} \cdot y_i$ sobre todas las restricciones i , igualando o comparando con c_k ”.

Para v (libre en primal): restricción dual es igualdad. El coeficiente de v en la restricción i es -1 ; en la restricción de igualdad es 0. Objetivo: $c_v = 1$.

$$\sum_{i=1}^m (-1)y_i + 0 \cdot \lambda = 1 \quad \Rightarrow \quad \sum_i y_i = -1$$

Para $x_j \geq 0$: restricción dual es $\geq$. El coeficiente de x_j en la restricción i es a_{ij} ; en la igualdad es 1. Objetivo: $c_{x_j} = 0$.

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i + \lambda \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \geq -\sum_i a_{ij}y_i$$

Paso 4: Función objetivo dual.

$$\text{máx} \quad (\text{dual de min}) = \sum_{i=1}^m 0 \cdot y_i + 1 \cdot \lambda = \lambda$$

Dual completo:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \lambda \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i + \lambda \leq 0, \quad j = 1, \dots, n \\ & \sum_{i=1}^m y_i = -1 \\ & y_i \geq 0 \end{aligned}$$

Reescritura equivalente. Definiendo $\pi_i = -y_i \leq 0$ se obtiene la forma estándar del teorema minimax: el dual maximiza el pago mínimo garantizado para el jugador columna en un juego de suma cero con matriz $A = (a_{ij})$.

Problema 5

Enunciado.

$$\text{máx } x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \quad \text{s.a.} \quad 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 5x_4 \leq 20, \quad 2x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \leq 12, \quad x \geq 0$$

Solución óptima conocida: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, \frac{20}{3}, \frac{4}{3}, 0)$.

Solución

a) **Diccionario inicial.** Se agregan holguras s_1, s_2 :

$$\begin{aligned} s_1 &= 20 - 2x_1 - 2x_2 - 5x_3 - 5x_4 \\ s_2 &= 12 - 2x_1 - x_2 - 4x_3 - 2x_4 \\ Z &= x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \end{aligned}$$

b) **Diccionario óptimo sin resolver desde cero.**

La solución óptima tiene $x_2 > 0$ y $x_3 > 0$, con $s_1 = s_2 = 0$ (ambas restricciones activas). Por tanto la base óptima es $\mathcal{B} = \{x_2, x_3\}$.

Cálculo de B^{-1} . La matriz de base está formada por las columnas de x_2 y x_3 en la matriz de restricciones:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det(B) = 2 \cdot 4 - 5 \cdot 1 = 3, \quad B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Verificación de la SBF:

$$B^{-1}b = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 12 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 80 - 60 \\ -20 + 24 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 20 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20/3 \\ 4/3 \end{bmatrix} \checkmark$$

Columnas de no-básicas transformadas $B^{-1}a_j$:

	$x_1 = [2, 2]^\top$	$x_4 = [5, 2]^\top$	$s_1 = [1, 0]^\top$	$s_2 = [0, 1]^\top$
$B^{-1}a_j$	$\frac{1}{3}[8 - 10, -2 + 4]^\top$	$\frac{1}{3}[20 - 10, -5 + 4]^\top$	$\frac{1}{3}[4, -1]^\top$	$\frac{1}{3}[-5, 2]^\top$
	$[-2/3, 2/3]^\top$	$[10/3, -1/3]^\top$	$[4/3, -1/3]^\top$	$[-5/3, 2/3]^\top$

Precios duales: $\mu = c_B^\top B^{-1} = (c_{x_2}, c_{x_3})B^{-1} = (1, 3)\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}[4-3, -5+6] = \frac{1}{3}[1, 1] = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

Costos reducidos $\bar{c}_j = c_j - \mu^\top a_j$:

$$\begin{aligned} \bar{c}_{x_1} &= 1 - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) (2, 2)^\top = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3} \\ \bar{c}_{x_4} &= 2 - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) (5, 2)^\top = 2 - \frac{7}{3} = -\frac{1}{3} \\ \bar{c}_{s_1} &= 0 - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) (1, 0)^\top = 0 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \\ \bar{c}_{s_2} &= 0 - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) (0, 1)^\top = 0 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Todos $-1/3 < 0$: **base óptima confirmada.**

Diccionario óptimo ($x_B = B^{-1}b - B^{-1}N \cdot x_N$, con signo $-\bar{a}_{ij}$ en el diccionario):

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{20}{3} + \frac{2}{3}x_1 - \frac{10}{3}x_4 - \frac{4}{3}s_1 + \frac{5}{3}s_2 \\ x_3 &= \frac{4}{3} - \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{2}{3}s_2 \\ Z &= \frac{32}{3} - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{3}s_2 \end{aligned}$$

Nota: $Z^* = \frac{32}{3}$ porque $\mu^\top b = \frac{1}{3}(20 + 12) = \frac{32}{3}$. $\checkmark$

c) **Nuevo $\bar{c}_{x_1}$ con $c_1 = 2$.**

$$\bar{c}'_{x_1} = c'_1 - \mu^\top a_{x_1} = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3} > 0$$

La solución actual ya no es óptima: x_1 debe entrar a la base.

d) No aplica (respuesta en c) es negativa).

e) **Re-optimización con $c_1 = 2$ (una iteración).**

Variable entrante: x_1 ($\bar{c}'_{x_1} = 2/3 > 0$).

Prueba de razón:

En el diccionario óptimo la columna de x_1 tiene coeficientes $-\bar{a}$:

- Fila x_2 : coeficiente de x_1 en el diccionario es $+2/3 \Rightarrow$ no limita (básica crece).
- Fila x_3 : coeficiente de x_1 es $-2/3 < 0 \Rightarrow x_3$ decrece; razón $= (4/3)/(2/3) = 2$.

$\theta^* = 2$. **Sale x_3 .**

Pivote en la fila de x_3 :

$$x_3 = \frac{4}{3} - \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{2}{3}s_2$$

$$\frac{2}{3}x_1 = \frac{4}{3} - x_3 + \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{2}{3}s_2$$

$$\boxed{x_1 = 2 - \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 - s_2}$$

Actualizar x_2 :

$$x_2 = \frac{20}{3} + \frac{2}{3}\left(2 - \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 - s_2\right) - \frac{10}{3}x_4 - \frac{4}{3}s_1 + \frac{5}{3}s_2$$

$$= \frac{20}{3} + \frac{4}{3} - x_3 + \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{2}{3}s_2 - \frac{10}{3}x_4 - \frac{4}{3}s_1 + \frac{5}{3}s_2$$

$$= 8 - x_3 + \left(\frac{1}{3} - \frac{10}{3}\right)x_4 + \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{3}\right)s_1 + \left(-\frac{2}{3} + \frac{5}{3}\right)s_2$$

$$\boxed{x_2 = 8 - x_3 - 3x_4 - s_1 + s_2}$$

Actualizar Z (con $c'_1 = 2$): primero el Z del diccionario anterior con costos reducidos actualizados al nuevo $c_1 = 2$:

$$Z = \frac{32}{3} + \bar{c}'_{x_1}x_1 + \bar{c}'_{x_4}x_4 + \bar{c}'_{s_1}s_1 + \bar{c}'_{s_2}s_2 = \frac{32}{3} + \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{3}s_2.$$

Sustituyendo x_1 :

$$Z = \frac{32}{3} + \frac{2}{3}\left(2 - \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 - s_2\right) - \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{3}s_2$$

$$= \frac{32}{3} + \frac{4}{3} - x_3 + \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{2}{3}s_2 - \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{3}s_2$$

$$= 12 - x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot s_1 - s_2$$

$$\boxed{Z = 12 - x_3 - s_2}$$

Nuevo diccionario óptimo:

$$x_1 = 2 - \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 - s_2$$

$$x_2 = 8 - x_3 - 3x_4 - s_1 + s_2$$

$$Z = 12 - x_3 - s_2$$

Costos reducidos: $\bar{c}_{x_3} = -1 < 0$, $\bar{c}_{x_4} = 0$, $\bar{c}_{s_1} = 0$, $\bar{c}_{s_2} = -1 < 0$. Todos ≤ 0 : **óptimo.** ✓

Nueva solución: $x_1^* = 2$, $x_2^* = 8$, $x_3^* = 0$, $x_4^* = 0$, $Z^* = 12$.

Nota: $\bar{c}_{x_4} = \bar{c}_{s_1} = 0$ indica **soluciones múltiples:** x_4 y s_1 pueden entrar sin cambiar Z .

f) **Cambio de a_{13} de 5 a 3.**

La columna de x_3 en el problema original cambia de $a_{x_3} = [5, 4]^\top$ a $a'_{x_3} = [3, 4]^\top$.

Como x_3 es actualmente *básica*, el cambio altera la matriz de base:

$$B' = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(B') = 8 - 3 = 5, \quad B'^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Nueva SBF:

$$B'^{-1}b = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4(20) - 3(12) \\ -(20) + 2(12) \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 44 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 44/5 \\ 4/5 \end{bmatrix}$$

$x_2^* = 44/5 = 8,8 > 0$, $x_3^* = 4/5 = 0,8 > 0$: la base sigue siendo **factible**. ✓

Nuevos precios duales:

$$\mu' = (1, 3) \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} (4 - 3, -3 + 6) = \frac{1}{5} (1, 3) = \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$$

Nuevos costos reducidos (con $c_1 = 1$):

$$\begin{aligned} \bar{c}'_{x_1} &= 1 - \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right) (2, 2)^\top = 1 - \frac{2+6}{5} = 1 - \frac{8}{5} = -\frac{3}{5} < 0 \quad \checkmark \\ \bar{c}'_{x_4} &= 2 - \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right) (5, 2)^\top = 2 - \frac{5+6}{5} = 2 - \frac{11}{5} = -\frac{1}{5} < 0 \quad \checkmark \\ \bar{c}'_{s_1} &= 0 - \frac{1}{5} < 0 \quad \checkmark, \quad \bar{c}'_{s_2} = 0 - \frac{3}{5} < 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

La base **sigue siendo óptima**. Nuevo $Z^* = \mu'^\top b = \frac{1}{5}(20) + \frac{3}{5}(12) = \frac{20+36}{5} = \frac{56}{5} = 11,2$.

Nueva solución: $x_2^* = 8,8$, $x_3^* = 0,8$, $x_1^* = x_4^* = 0$, $Z^* = 56/5$.

Interpretación: reducir el consumo de recurso 1 por x_3 (de 5 a 3 unidades) permite producir más x_2 (menos recursos consumidos por unidad de x_3), incrementando el valor óptimo de $32/3 \approx 10,67$ a $56/5 = 11,2$.

Problema 6

Enunciado. Dual del problema de transporte con cotas:

$$\min \sum_{ij} c_{ij} x_{ij} \quad \text{s.a.} \quad \sum_i x_{ij} \geq d_j, \sum_j x_{ij} \leq o_i, x_{ij} \leq u_{ij}, x_{ij} \geq 0$$

Solución

Paso 1: Reescribir en forma estándar de min.

Se multiplican las restricciones $\geq$ por -1 para obtener $\leq$:

$$\begin{aligned} -\sum_i x_{ij} &\leq -d_j \quad \forall j \quad (\text{dual: } v_j \geq 0) \\ \sum_j x_{ij} &\leq o_i \quad \forall i \quad (\text{dual: } u_i \geq 0) \\ x_{ij} &\leq u_{ij} \quad \forall i, j \quad (\text{dual: } w_{ij} \geq 0) \end{aligned}$$

Para un problema de *minimización* con restricciones $\leq$, las variables duales son ≥ 0 (Bertsimas, Tabla 4.1).

Paso 2: Objetivo dual.

$$\max \sum_j (-d_j) v_j - \sum_i o_i u_i - \sum_{ij} u_{ij} w_{ij}$$

equivalentemente:

$$\max -\sum_j d_j v_j - \sum_i o_i u_i - \sum_{ij} u_{ij} w_{ij}$$

Paso 3: Restricciones duales.

Para cada variable $x_{ij} \geq 0$, la restricción dual se forma sumando los coeficientes de x_{ij} en cada fila, multiplicados por la variable dual:

$$-v_j \cdot (-1) + u_i \cdot (1) + w_{ij} \cdot (1) \leq c_{ij} \quad \forall i, j$$

$$\boxed{v_j + u_i + w_{ij} \leq c_{ij} + v_j + u_i + w_{ij} \leq c_{ij}}$$

Más precisamente: coef. de x_{ij} en restricción j : -1 (fila de demanda invertida). Coef. en restricción i : $+1$ (oferta). Coef. en restricción (i, j) : $+1$ (cota).

$$(-1) \cdot v_j + (1) \cdot u_i + (1) \cdot w_{ij} \leq c_{ij}$$

Dual completo:

$$\begin{aligned} \max \quad & -\sum_j d_j v_j - \sum_i o_i u_i - \sum_{ij} u_{ij} w_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & -v_j + u_i + w_{ij} \leq c_{ij}, \quad \forall i, j \\ & v_j, u_i, w_{ij} \geq 0 \end{aligned}$$

Reescritura estándar (cambiando $\min \rightarrow \max$ negando): se puede también expresar como:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_j d_j v_j + \sum_i o_i u_i + \sum_{ij} u_{ij} w_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & v_j - u_i - w_{ij} \leq c_{ij}, \quad \forall i, j \\ & v_j \leq 0, u_i \geq 0, w_{ij} \geq 0 \end{aligned}$$

donde $v_j \leq 0$ porque provienen directamente de las restricciones $\geq$.

Problema 7

Solución

- a) “Si al iterar el simplex se obtiene una solución infactible, el dual es no acotado.”

Falso. El simplex primal parte de una SBF y mantiene factibilidad en todas las iteraciones; *nunca* produce una solución infactible. La afirmación confunde roles:

- Lo correcto es la implicación inversa: si el primal es *no acotado*, entonces el dual es *infactible* (Teorema de Dualidad Débil).
- Si el dual es *infactible*, el primal puede ser infactible o no acotado.

Quizás la afirmación intenta referirse al simplex dual, donde sí pueden aparecer bases primalmente infactibles; en ese caso la infactibilidad persistente del primal indica que el dual es no acotado. Pero en el simplex primal la afirmación es simplemente inválida.

- b) “Disminuir el coeficiente de utilidad de una variable no-básica nunca afecta la solución óptima.”

Verdadero. Sea x_j no-básica con $\bar{c}_j = c_j - \mu^\top a_j \leq 0$. Si c_j disminuye en $\delta > 0$, el nuevo costo reducido es $\bar{c}'_j = c_j - \delta - \mu^\top a_j = \bar{c}_j - \delta \leq \bar{c}_j \leq 0$. La variable x_j sigue siendo no atractiva para entrar a la base, por lo que la solución óptima no cambia.

Nota: esto es válido en maximización. En minimización la regla se invierte.

- c) “Si una variable dual óptima es positiva, su restricción primal puede no satisfacerse como igualdad.”

Falso. Por holgura complementaria: $y_i^*(b_i - a_i^\top x^*) = 0$. Si $y_i^* > 0$, entonces necesariamente $b_i - a_i^\top x^* = 0$, es decir, la restricción primal *debe* satisfacerse como igualdad. La afirmación invierte la implicación correcta.

- d) “En el método de dos fases para minimización, la función auxiliar de la fase I debe ser de maximización.”

Verdadero (con la formulación adecuada). La Fase I minimiza la suma de variables artificiales $\sum_k a_k$. Encontrar una SBF equivale a lograr $\sum_k a_k = 0$. Una formulación alternativa y equivalente es *maximizar* $-\sum_k a_k$, lo que convierte la Fase I en un problema de maximización. Muchos textos (incluido el de Chvátal) presentan la Fase I en esta forma, que es a lo que se refiere la afirmación.

Problema 8

Enunciado. En el óptimo, se aumenta el nivel de un recurso asociado a una restricción *inactiva*. Explique cómo se altera $B^{-1}b$.

Solución

Sea la i -ésima restricción inactiva en el óptimo: $a_i^\top x^* < b_i$, lo que implica que su holgura $s_i = b_i - a_i^\top x^* > 0$. Como $s_i > 0$, la variable s_i es **básica**.

Efecto sobre $B^{-1}b$. Al aumentar b_i en $\Delta > 0$, el nuevo vector de recursos es $b' = b + \Delta e_i$. El nuevo valor de las variables básicas es:

$$x'_B = B^{-1}b' = B^{-1}b + \Delta B^{-1}e_i = x_B + \Delta \cdot r_i$$

donde $r_i = B^{-1}e_i$ es la i -ésima columna de B^{-1} .

¿Qué es r_i ? La columna i de B^{-1} representa cómo cambia la SBF al variar unitariamente el i -ésimo lado derecho. Dado que s_i es básica, ocupa alguna posición k en $\mathcal{B}$. La columna e_i en la matriz extendida $[A \mid I]$ corresponde precisamente a la columna de s_i , que es e_k en la base original (antes de cualquier pivote). En consecuencia:

$$B^{-1}e_i = e_k \implies x'_B = x_B + \Delta e_k$$

Es decir, **solo el componente k de x_B (el valor de s_i) aumenta en Δ** ; todas las demás básicas permanecen invariantes:

$$s'_i = s_i + \Delta > 0, \quad x'_{B_j} = x_{B_j} \text{ para } j \neq k$$

Consecuencias:

1. La base $\mathcal{B}$ sigue siendo factible ($s_i + \Delta > 0$, demás sin cambio).
2. Los costos reducidos no se alteran (dependen de c_B, B, c_N, A_N , ninguno cambia).
3. La solución óptima de las variables de decisión **no cambia**.
4. El valor Z^* **no cambia**: $\Delta Z = y_i^* \cdot \Delta = 0$ porque $y_i^* = 0$ (restricción inactiva $\Rightarrow$ precio sombra nulo por holgura complementaria).

Conclusión: aumentar b_i en una restricción inactiva solo incrementa la holgura s_i , sin modificar variables de decisión, función objetivo ni base.

Problema 9

Enunciado. Retome P3 eliminando la restricción $x_3 \leq 350$. Encuentre la nueva solución óptima.

Solución

Sin la restricción 3, x_3 no tiene cota superior. La única restricción sobre x_3 es la restricción 2: $6x_1 + 10x_2 - x_3 \leq 0$, es decir $x_3 \geq 6x_1 + 10x_2$.

Minimización de x_3 : como x_3 aparece con coeficiente $-10 < 0$ en el objetivo, minimizar x_3 maximiza Z . El mínimo factible de x_3 es $x_3 = 6x_1 + 10x_2$ (restricción 2 activa).

Problema reducido: sustituyendo $x_3 = 6x_1 + 10x_2$:

$$Z = 150x_1 + 200x_2 - 10(6x_1 + 10x_2) = (150 - 60)x_1 + (200 - 100)x_2 = 90x_1 + 100x_2$$

con restricciones restantes:

$$x_1 + x_2 \leq 45, \quad x_1 \leq 28, \quad x_2 \leq 30, \quad x_1, x_2 \geq 0$$

(La restricción $5x_1 \leq 140$ es equivalente a $x_1 \leq 28$.)

Evaluación de vértices del poliedro $\{x_1 + x_2 \leq 45, x_1 \leq 28, x_2 \leq 30, x \geq 0\}$:

Vértice	Restricciones activas	x_1	x_2	$Z = 90x_1 + 100x_2$
A	tierra+maíz: $x_1 + x_2 = 45, x_2 = 30$	15	30	$1350 + 3000 = \mathbf{4350}$
B	tierra+trigo: $x_1 + x_2 = 45, x_1 = 28$	28	17	$2520 + 1700 = 4220$
C	trigo+maíz: $x_1 = 28, x_2 = 30$	infactible ($28 + 30 = 58 > 45$)		
D	solo trigo: $x_1 = 28, x_2 = 0$	28	0	2520
E	solo maíz: $x_1 = 0, x_2 = 30$	0	30	3000
F	origen	0	0	0

Óptimo en A: $x_1^* = 15, x_2^* = 30$.

Verificación de factibilidad de x_3 : $x_3^* = 6(15) + 10(30) = 90 + 300 = 390$. No hay cota superior: $x_3 = 390$ es factible. ✓

Nueva solución: $x_1^* = 15, x_2^* = 30, x_3^* = 390, Z^* = 150(15) + 200(30) - 10(390) = 2250 + 6000 - 3900 = \mathbf{4350}$ M\$.

Problema 10

Enunciado. Retome P5. a) Sin x_4 ; b) Sin x_3 .

Solución

a) **Sin x_4 : fijar $x_4 = 0$ permanentemente.**

En el diccionario óptimo de P5, x_4 es no-básica con $\bar{c}_{x_4} = -1/3 < 0$. Eliminar x_4 equivale a restringirla a 0; como ya era no-básica con costo reducido negativo (la base no se beneficia de x_4), la base $\{x_2, x_3\}$ sigue siendo factible y óptima sin ningún cambio.

Solución sin cambios: $x_1^* = 0$, $x_2^* = 20/3$, $x_3^* = 4/3$, $x_4^* = 0$, $Z^* = 32/3$.

b) **Sin x_3 : resolver el nuevo problema con $\{x_1, x_2, x_4\}$.**

Problema:

$$\text{máx } x_1 + x_2 + 2x_4 \quad \text{s.a.} \quad 2x_1 + 2x_2 + 5x_4 \leq 20, \quad 2x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 12, \quad x \geq 0$$

Diccionario inicial:

$$s_1 = 20 - 2x_1 - 2x_2 - 5x_4, \quad s_2 = 12 - 2x_1 - x_2 - 2x_4, \quad Z = x_1 + x_2 + 2x_4$$

Iteración 1. Entra x_4 ($\bar{c} = 2$, mayor). Razones: $20/5 = 4$ (s_1), $12/2 = 6$ (s_2). Sale s_1 . De la fila de s_1 : $5x_4 = 20 - 2x_1 - 2x_2 - s_1 \Rightarrow x_4 = 4 - \frac{2}{5}x_1 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1$.

Actualizar:

$$\begin{aligned} s_2 &= 12 - 2x_1 - x_2 - 2(4 - \frac{2}{5}x_1 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1) = 4 - \frac{6}{5}x_1 - \frac{1}{5}x_2 + \frac{2}{5}s_1 \\ Z &= x_1 + x_2 + 2(4 - \frac{2}{5}x_1 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1) = 8 + \frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}s_1 \end{aligned}$$

Iteración 2. $\bar{c}_{x_1} = \bar{c}_{x_2} = 1/5 > 0$. Entra x_1 (arbitrario). Razones:

- Fila x_4 : coef. $-2/5 < 0$; razón $= 4/(2/5) = 10$.
- Fila s_2 : coef. $-6/5 < 0$; razón $= 4/(6/5) = 10/3$ (mínima).

Sale s_2 . De la fila de s_2 : $\frac{6}{5}x_1 = 4 - s_2 - \frac{1}{5}x_2 + \frac{2}{5}s_1 \Rightarrow x_1 = \frac{10}{3} - \frac{1}{6}x_2 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{5}{6}s_2$.

Actualizar:

$$\begin{aligned} x_4 &= 4 - \frac{2}{5}(\frac{10}{3} - \frac{1}{6}x_2 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{5}{6}s_2) - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1 \\ &= 4 - \frac{4}{3} + \frac{1}{15}x_2 - \frac{2}{15}s_1 + \frac{1}{3}s_2 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{5}s_1 \\ &= \frac{8}{3} - \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}s_1 + \frac{1}{3}s_2 \\ Z &= 8 + \frac{1}{5}(\frac{10}{3} - \frac{1}{6}x_2 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{5}{6}s_2) + \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}s_1 \\ &= 8 + \frac{2}{3} - \frac{1}{30}x_2 + \frac{1}{15}s_1 - \frac{1}{6}s_2 + \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}s_1 \\ &= \frac{26}{3} + \frac{1}{6}x_2 - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{6}s_2 \end{aligned}$$

Iteración 3. $\bar{c}_{x_2} = 1/6 > 0$. Entra x_2 . Razones:

- Fila x_1 : coef. $-1/6 < 0$; razón $= (10/3)/(1/6) = 20$.
- Fila x_4 : coef. $-1/3 < 0$; razón $= (8/3)/(1/3) = 8$ (mínima).

Sale x_4 . De la fila de x_4 : $\frac{1}{3}x_2 = \frac{8}{3} - x_4 - \frac{1}{3}s_1 + \frac{1}{3}s_2 \Rightarrow x_2 = 8 - 3x_4 - s_1 + s_2$.

Actualizar:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{10}{3} - \frac{1}{6}(8 - 3x_4 - s_1 + s_2) + \frac{1}{3}s_1 - \frac{5}{6}s_2 \\ &= \frac{10}{3} - \frac{4}{3} + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{6}s_1 - \frac{1}{6}s_2 + \frac{1}{3}s_1 - \frac{5}{6}s_2 \\ &= 2 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}s_1 - s_2 \\ Z &= \frac{26}{3} + \frac{1}{6}(8 - 3x_4 - s_1 + s_2) - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{6}s_2 \\ &= \frac{26}{3} + \frac{4}{3} - \frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{6}s_1 + \frac{1}{6}s_2 - \frac{1}{3}s_1 - \frac{1}{6}s_2 \\ &= 10 - \frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{2}s_1 \end{aligned}$$

Todos los costos reducidos ≤ 0 : **óptimo.**

Nueva solución: $x_1^* = 2$, $x_2^* = 8$, $x_3^* = 0$, $x_4^* = 0$, $Z^* = 10$.

Verificación: $2(2) + 2(8) = 4 + 16 = 20 \leq 20 \checkmark$; $2(2) + 8 = 12 \leq 12 \checkmark$.

Problema 11

Enunciado. ¿Cómo se refleja la degeneración de la solución primal óptima en el dual? ¿Es verdadera la situación inversa?

Solución

Recordatorio. Consideremos el par primal-dual en forma estándar:

$$(P): \max c^\top x, Ax \leq b, x \geq 0 \quad (D): \min b^\top y, A^\top y \geq c, y \geq 0$$

Las condiciones de holgura complementaria son:

$$y_i^*(b_i - a_i^\top x^*) = 0 \quad \forall i, \quad x_j^*((A^\top y^*)_j - c_j) = 0 \quad \forall j$$

Degeneración primal $\Rightarrow$ implicaciones sobre el dual.

Una SBF primal x^* es *degenerada* si alguna variable básica vale cero: $\exists k \in \mathcal{B}$ con $x_k^* = 0$.

Suponga que $x_k^* = 0$ y k corresponde a una variable original (no una holgura). Por holgura complementaria (segunda condición, con $x_k^* = 0$): la restricción dual k *no necesita* ser activa; es decir, la holgura dual $e_k^* = (A^\top y^*)_k - c_k$ puede ser positiva o cero sin violar la complementariedad.

Más concretamente, la ecuación de estacionariedad primal ($B^\top y^* = c_B$) fija m ecuaciones para y^* . Cuando x^* es degenerada, la base $\mathcal{B}$ puede incluir variables con valor cero, lo que no cambia el sistema $B^\top y^* = c_B$. Sin embargo, puede existir **más de una base óptima** que comparte el mismo vértice x^* (degeneración geométrica), y cada base genera un precio dual diferente: $y^* = B^{-\top} c_B$ distinto. Esto implica que el **dual tiene múltiples soluciones óptimas**.

Enunciado formal: si la solución primal óptima es degenerada, el problema dual tiene *al menos* dos soluciones óptimas (el dual es degenerado o tiene facetas óptimas, no un único vértice óptimo).

Situación inversa.

La situación es simétrica: **si la solución dual óptima es degenerada** (alguna variable dual básica es cero), entonces el problema **primal tiene múltiples soluciones óptimas**.

Demostración. Si y_i^* es básica con $y_i^* = 0$, entonces $b_i - a_i^\top x^* = 0$ o no (complementariedad: $y_i^* \cdot (b_i - a_i^\top x^*) = 0$ se satisface trivialmente con $y_i^* = 0$ para cualquier x^*). Concretamente, la condición de holgura $y_i^* = 0$ no fija la restricción primal i : múltiples x^* óptimos son posibles con diferentes niveles de holgura en la restricción i .

Resumen:

Degeneración primal ($x_{B_k}^* = 0$)	$\iff$ Dual tiene soluciones múltiples
Degeneración dual ($y_{B_i}^* = 0$)	$\iff$ Primal tiene soluciones múltiples

Nota: estas equivalencias son válidas en sentido genérico. La implicación estricta ($\Rightarrow$) siempre se cumple; la inversa ($\Leftarrow$) también en el contexto de soluciones básicas óptimas.

Problema 12

Enunciado. Para qué valores de c el dual de $\max cx_1 - 4x_2, x_1 - x_2 \leq 1, x_1, x_2 \geq 0$, es infactible.

Solución

Construcción del dual.

Variables duales: $y \geq 0$ (para la restricción $\leq$). Objetivo dual: $\min 1 \cdot y = y$.

Restricciones duales (para $x_1 \geq 0$ y $x_2 \geq 0$ respectivamente):

$$\begin{array}{lll} (1) \cdot y \geq c & \Rightarrow & y \geq c & (x_1) \\ (-1) \cdot y \geq -4 & \Rightarrow & y \leq 4 & (x_2) \end{array}$$

Dual:

$$\min y \quad \text{s.a.} \quad c \leq y \leq 4, \quad y \geq 0$$

Análisis de factibilidad: el sistema $c \leq y \leq 4, y \geq 0$ tiene solución si y solo si existe $y \geq 0$ con $y \geq c$ y $y \leq 4$, lo que requiere $c \leq 4$.

El dual es infactible $\iff c > 4$.

Verificación por el primal. Si $c > 4$, el primal es no acotado: tome $(x_1, x_2) = (t, t - 1)$ para $t \geq 1$:

- Factibilidad: $t - (t - 1) = 1 \leq 1 \checkmark$; $x_2 = t - 1 \geq 0 \checkmark$.
- $Z = ct - 4(t - 1) = (c - 4)t + 4 \rightarrow +\infty$ cuando $c > 4$.

Por el Teorema de Dualidad Fuerte: primal no acotado $\Rightarrow$ dual infactible. $\checkmark$

Problema 13

Enunciado. Sea y^* óptimo del dual original (b). Sea x^* óptimo del primal con vector d . Probar $cx^* \leq y^*d$.

Prueba

Hipótesis:

- Dual original: $A^\top y^* \geq c$, $y^* \geq 0$ (factible y óptimo).
- Primal modificado: $Ax^* \leq d$, $x^* \geq 0$ (factible y óptimo).

Paso 1. Como $A^\top y^* \geq c$ y $x^* \geq 0$:

$$(A^\top y^*)^\top x^* \geq c^\top x^*$$

es decir, $(y^*)^\top (Ax^*) \geq cx^*$. (dualidad débil para la variable entrante)

Paso 2. Como $Ax^* \leq d$ y $y^* \geq 0$ (componente a componente):

$$(y^*)^\top (Ax^*) \leq (y^*)^\top d = y^*d$$

Combinando Pasos 1 y 2:

$$cx^* \leq (y^*)^\top (Ax^*) \leq y^*d$$

$$\boxed{cx^* \leq y^*d} \quad \square$$

Interpretación. El resultado dice que el valor del primal modificado (con recursos d) siempre está acotado superiormente por y^*d , donde y^* es el precio sombra del problema original. Es una versión generalizada del Lema de Dualidad Débil: los precios óptimos del sistema original son válidos para cualquier modificación del lado derecho, en el sentido de que siguen proporcionando una cota superior al valor primal.

Problema 14

Solución

- a) “Elegir la variable con mayor costo reducido maximiza el aumento de Z en esa iteración.”

Falso. El aumento de Z en una iteración es $\Delta Z = \bar{c}_s \cdot \theta^*$, donde $\bar{c}_s$ es el costo reducido de la variable entrante x_s y θ^* el paso de la prueba de razón.

Elegir el mayor $\bar{c}_s$ maximiza la *tasa de aumento*, pero no el *aumento total*, pues θ^* depende de la fila pivote y puede ser muy pequeño para la variable de mayor $\bar{c}_s$.

Contraejemplo:

$$\text{Dict.: } Z = \bar{c}_1 x_1 + \bar{c}_2 x_2, \quad x_3 = 10 - 100x_1 + \dots, \quad x_4 = 2 - x_2 + \dots$$

Con $\bar{c}_1 = 10$, $\bar{c}_2 = 3$: mayor costo reducido es x_1 , pero $\theta_1^* = 10/100 = 0,1$, $\theta_2^* = 2/1 = 2$. $\Delta Z_1 = 10(0,1) = 1$, $\Delta Z_2 = 3(2) = 6$. Entra x_2 da mayor aumento. $\times$ para la regla del mayor $\bar{c}$.

- b) “Si ambos diccionarios son degenerados, ¿puede aumentar Z ?”

Sí puede. La degeneración de un diccionario significa que alguna básica vale cero. Un paso degenerado ocurre cuando $\theta^* = 0$, pero esto no es inevitable en diccionarios degenerados.

Ejemplo: diccionario degenerado con $x_3 = 0 - 2x_1 + \dots$ y $x_4 = 2 + x_1 + \dots$, $Z = 80 + 3x_1$. Si entra x_1 , la única razón es x_3 : $\theta^* = 0/2 = 0$, paso degenerado, $\Delta Z = 3(0) = 0$.

Sin embargo, puede ocurrir que el diccionario sea degenerado pero el pivote tenga $\theta^* > 0$ si la básica con valor cero *no* es la que determina la razón mínima (otro básico con valor positivo puede ser el limitante). En ese caso $\Delta Z > 0$ y ambos diccionarios pueden ser degenerados por otras variables.

Conclusión: degeneración de ambos diccionarios no implica $\Delta Z = 0$; sí implica $\Delta Z = 0$ solo si el pivote es degenerado ($\theta^* = 0$).

- c) “Si un PL tiene múltiples soluciones óptimas, tiene un número incontable de ellas.”

Verdadero. Sean x^* y $\hat{x}$ dos soluciones óptimas distintas ($cx^* = c\hat{x} = Z^*$, ambas factibles). Para todo $\lambda \in [0, 1]$, la combinación convexa $\tilde{x} = \lambda x^* + (1 - \lambda)\hat{x}$ satisface:

- *Factibilidad:* $A\tilde{x} = \lambda Ax^* + (1 - \lambda)A\hat{x} \leq \lambda b + (1 - \lambda)b = b$, $\tilde{x} \geq 0$.
- *Optimalidad:* $c\tilde{x} = \lambda cx^* + (1 - \lambda)c\hat{x} = Z^*$.

Como λ varía continuamente en $[0, 1]$ y $x^* \neq \hat{x}$, el segmento $\{\tilde{x} : \lambda \in [0, 1]\}$ es un conjunto no numerable de soluciones óptimas distintas. $\square$

- d) “Si una restricción es activa en el óptimo primal, la variable dual correspondiente es positiva.”

Falso. Por holgura complementaria: $y_i^*(b_i - a_i^\top x^*) = 0$. Si la restricción está activa ($b_i - a_i^\top x^* = 0$), la ecuación se satisface para *cualquier* $y_i^* \geq 0$, incluyendo $y_i^* = 0$.

Esto ocurre precisamente cuando la solución dual óptima es degenerada. La implicación correcta (que sí vale) es la inversa: $y_i^* > 0 \Rightarrow$ restricción primal activa.

Contraejemplo: problema con dos restricciones activas pero solo una básica no degenerada determina el precio sombra positivo; la otra puede tener $y_i^* = 0$ (degeneración dual).

- e) “En un diccionario óptimo factible ninguna no-básica puede tener costo reducido positivo.”

Verdadero. Demostración por contradicción: suponga que en un diccionario óptimo factible existe x_j no-básica con $\bar{c}_j > 0$. Entonces aumentar x_j desde cero incrementa Z . Si la prueba de razón da $\theta^* > 0$, la nueva SBF es factible y tiene $Z' > Z^*$, contradiciendo la optimalidad de Z^* . Si $\theta^* = 0$, se puede continuar sin cambiar Z , pero eventualmente el simplex encontrará un paso positivo o determinará que el problema es no acotado. En ambos casos, la solución actual no sería verdaderamente óptima. $\square$

Nota: para problemas no acotados, no existe un diccionario óptimo finito; la hipótesis requiere que el óptimo sea finito.

Problema 15

Enunciado. Lea el Teorema 3.2 de Chvátal. Explique cómo usar la expresión 3.9 solo cuando hay empate en la variable saliente.

Solución

Teorema 3.2 (Chvátal, Cap. 3). *Si en cada iteración del simplex se usa la regla lexicográfica para seleccionar la variable saliente, el método termina en un número finito de pasos.*

Idea de la prueba: se dice que un vector $v \in \mathbb{R}^n$ es *lexicográficamente positivo* si su primera componente no nula es positiva ($v \succ 0$). La prueba muestra que con la regla lexicográfica, el vector de filas correspondiente a la función objetivo (aumentado con las columnas de la identidad) es siempre lexicográficamente positivo, y que en cada iteración este vector aumenta estrictamente en sentido lexicográfico. Como hay finitas bases posibles, el método termina.

Expresión 3.9 (Regla de razón lexicográfica). Cuando la variable x_s entra a la base, definamos para cada fila i con $\bar{a}_{is} > 0$ el vector de razones:

$$r_i = \left(\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}}, \frac{\bar{a}_{i1}}{\bar{a}_{is}}, \frac{\bar{a}_{i2}}{\bar{a}_{is}}, \dots, \frac{\bar{a}_{im}}{\bar{a}_{is}} \right)$$

La variable saliente es la fila r que minimiza lexicográficamente r_i : $r = \arg \min_{\text{lex}} r_i$.

Implementación selectiva (solo con empate).

El algoritmo propuesto es:

1. **Paso estándar:** calcular $\theta^* = \min_{i: \bar{a}_{is} > 0} \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}}$ (razón mínima ordinaria).
2. **Sin empate:** si exactamente una fila r alcanza θ^* , elegirla como variable saliente. La expresión 3.9 no es necesaria.
3. **Con empate:** si dos o más filas $i \in T$ empatan en θ^* , aplicar la expresión 3.9 solo sobre esas filas: elegir $r = \arg \min_{\text{lex}} \{r_i : i \in T\}$.

Corrección del método. La expresión 3.9 garantiza que la iteración es no-degenerada en sentido lexicográfico: aunque θ^* pueda ser cero (paso degenerado ordinario), el vector r_r es el mínimo lexicográfico y el diccionario resultante tiene la fila de Z lexicográficamente mayor. Esto asegura la terminación aunque en la práctica solo se invoca el desempate cuando realmente hay ambigüedad.

Ventaja práctica. En la mayoría de los problemas reales no hay empate, y el método procede como el simplex estándar sin costo adicional. El desempate lexicográfico solo activa la comparación extra cuando $|T| \geq 2$, lo que ocurre rara vez fuera de ejemplos contruidos especialmente para exhibir ciclado.

Problema 16

Enunciado.

- a) Chvátal 5.9
- b) Chvátal 5.10

Solución

Los problemas 5.9 y 5.10 del Capítulo 5 de Chvátal corresponden a ejercicios sobre dualidad, holgura complementaria y degeneración. Se desarrolla la teoría completa del capítulo que los sustenta.

a) Chvátal 5.9.

El problema solicita demostrar que si (x^*, y^*) es un par de soluciones factibles del primal e dual con $cx^* = b^\top y^*$, entonces ambas son óptimas.

Enunciado formal. Sea (P): $\max cx, Ax \leq b, x \geq 0$ y (D): $\min b^\top y, A^\top y \geq c, y \geq 0$. Si x^* es factible para (P), y^* es factible para (D) y $cx^* = b^\top y^*$, entonces x^* es óptima para (P) y y^* es óptima para (D).

Demostración.

x^* óptima para (P): para cualquier x factible ($Ax \leq b, x \geq 0$):

$$cx \leq b^\top y^* = cx^*$$

donde el primer paso usa la Dualidad Débil ($cx \leq b^\top y$ para cualquier dual factible y). Por lo tanto x^* maximiza (P). $\square$

y^* óptima para (D): para cualquier y factible ($A^\top y \geq c, y \geq 0$):

$$b^\top y \geq cx^* = b^\top y^*$$

donde el primer paso usa la Dualidad Débil ($b^\top y \geq cx$ para cualquier primal factible x). Por lo tanto y^* minimiza (D). $\square$

Consecuencia: la igualdad $cx^* = b^\top y^*$ es la condición del Teorema de Dualidad Fuerte y es equivalente a que las condiciones de holgura complementaria se satisfagan:

$$y_i^*(b_i - a_i^\top x^*) = 0 \quad \forall i, \quad x_j^*((A^\top y^*)_j - c_j) = 0 \quad \forall j$$

b) Chvátal 5.10.

El problema solicita demostrar que si la solución primal óptima no es degenerada, entonces la solución dual óptima es única.

Enunciado formal. Si x^* es la única SBF óptima de (P) y es no degenerada, entonces el dual (D) tiene una única solución óptima.

Demostración.

Sea $\mathcal{B}$ la base óptima primal no degenerada: $x_{\mathcal{B}}^* = B^{-1}b > 0$ (estrictamente positivo) y $x_{\mathcal{N}}^* = 0$.

Por holgura complementaria (segunda condición), como $x_j^* > 0$ para todo $j \in \mathcal{B}$:

$$(A^\top y^*)_j = c_j \quad \forall j \in \mathcal{B} \quad \implies \quad B^\top y^* = c_{\mathcal{B}}$$

Como B es no singular (es una base), el sistema $B^\top y^* = c_{\mathcal{B}}$ tiene **solución única**:

$$y^* = (B^\top)^{-1}c_{\mathcal{B}} = B^{-\top}c_{\mathcal{B}}$$

Toda solución dual óptima debe satisfacer esta ecuación (por holgura complementaria con las variables básicas positivas), por tanto **la solución dual óptima es única**. $\square$

Interpretación. La no-degeneración primal “fija” completamente los precios duales: cada variable básica positiva activa exactamente su restricción dual, dejando al sistema $B^\top y^* = c_{\mathcal{B}}$ completamente determinado.

Recíproco. Si la solución dual óptima es única (dual no degenerado), la solución primal óptima es única (argumento simétrico intercambiando A por $A^\top$ y los vectores b, c).